



Licence Sciences et Techniques Génie Informatique
Département Informatique

Présentation du Projet de Fin d'Etudes :

Développement D'une Application Web Pour La Gestion Des Ressources Humaines



Présenté par :
Oussama YINSSI

Devant le Jury :
Pr. Sarah DAHIR
Pr. Youness OUBENAALLA
Pr. Jamal KHARROUBI

Encadré par :
Pr. Jamal KHARROUBI
Mr. Abdelmounim HAJJOUJI

Plan De La Présentation

1. Introduction
2. NewDev Maroc
3. Analyse & Conception
4. Réalisation
5. Démonstration & Conclusion

INTRODUCTION

→ Introduction

NewDEV Maroc

Analyse & Conception

Réalisation

Démonstration & Conclusion

Contexte du Projet

De nos jours, l'informatisation transforme les méthodes de travail dans le monde des entreprises, les tâches autrefois longues se font désormais depuis une interface unique et la gestion des ressources humaines suit ce mouvement.

Mais dans les PME, ces processus de RH restent souvent manuels :

- La gestion administrative repose encore sur des outils manuels ou dispersés
- les employés sans autonomie, ils doivent solliciter l'administration pour chaque demande.



Introduction

→ NewDev Maroc

Analyse & Conception

Réalisation

Démonstration & Conclusion

NewDev Maroc

Une agence de communication spécialisée dans la conception de solutions digitales comme :

- Développement des applications web, mobiles et logiciels sur mesure.
- La gestion des réseaux sociaux.
- La création d'identité graphique et la production audiovisuelle.
- Les prestations en marketing digital.



NewDEV Maroc, Bureau

Problématique

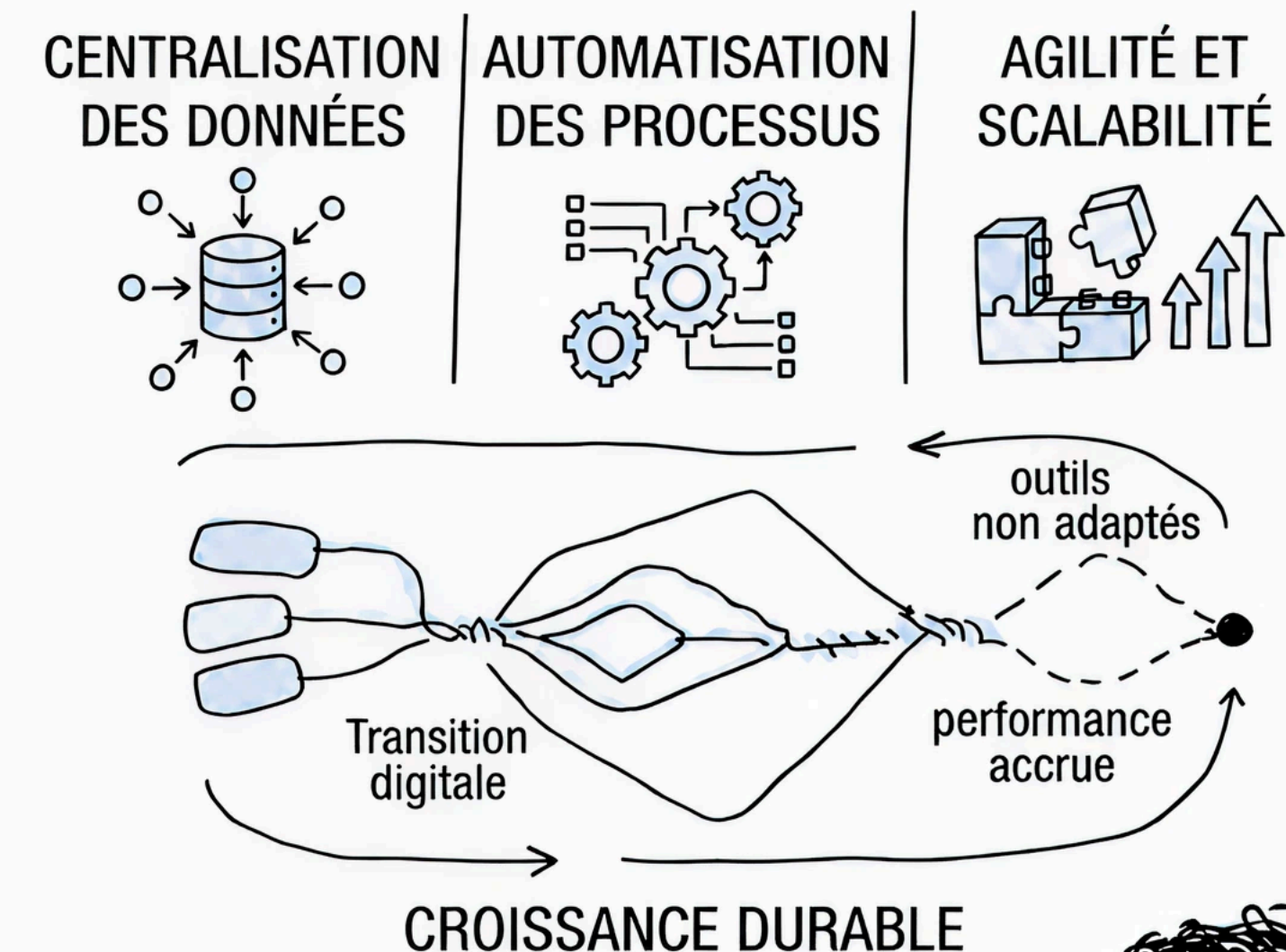
NewDEV Maroc n'avait pas de système centralisé, le responsable RH gérât seul *les dossiers des employés, les congés, la paie et le matériel* **manuellement** !
Ce travail manuel prenait du temps et manquait de traçabilité.

Ce qui pose la question suivante :

Comment concevoir une plateforme de gestion RH adaptée aux besoins opérationnels de NewDEV Maroc, capable d'automatiser les traitements courants et d'offrir aux employés un accès autonome à leurs informations au sein d'un système unifié ?

RÉINVENTER LA FONCTION
RH À L'ÈRE DIGITALE

Il faut centraliser
la gestion des Ressource Humain



les limites de la croissance
↓
s'occuper de
l'Agilité future

Endless ideas,
human mind in it.

Introduction

NewDev Maroc

→ Analyse & Conception

Réalisation

Démonstration & Conclusion

Les Trois Acteurs du Système

① Propriétaire

Dirigeant de l'entreprise disposant du niveau d'accès le plus élevé, gère les comptes, valide les congés, évalue les employés et supervise via le tableau de bord.

② Responsable RH

Gestionnaire administratif et également **employé**. Il gère les profils, la paie, les pointages et l'inventaire IT.

③ Employé

Salarié n'accédant qu'à ses propres données, il consulte son profil, ses congés, ses évaluations, sa paie et pointe sa présence.

Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de l'application se divisent en 8 modules sur les trois rôle :

Gestion des Comptes

Gestion des Employés

Congés & Absences

Évaluation de Performance

Gestion de la Paie

Gestion des Actifs IT

Tableau de Bord

Notifications et Communication

Besoins non fonctionnels

- Sécurité de session et connexion :
Déconnexion auto après 5 min d'inactivité.
Blocage du compte après 5 échecs en 15 min.
- Chiffrement des mots de passe.
- Ergonomie et fluidité.

Diagramme de cas d'utilisation

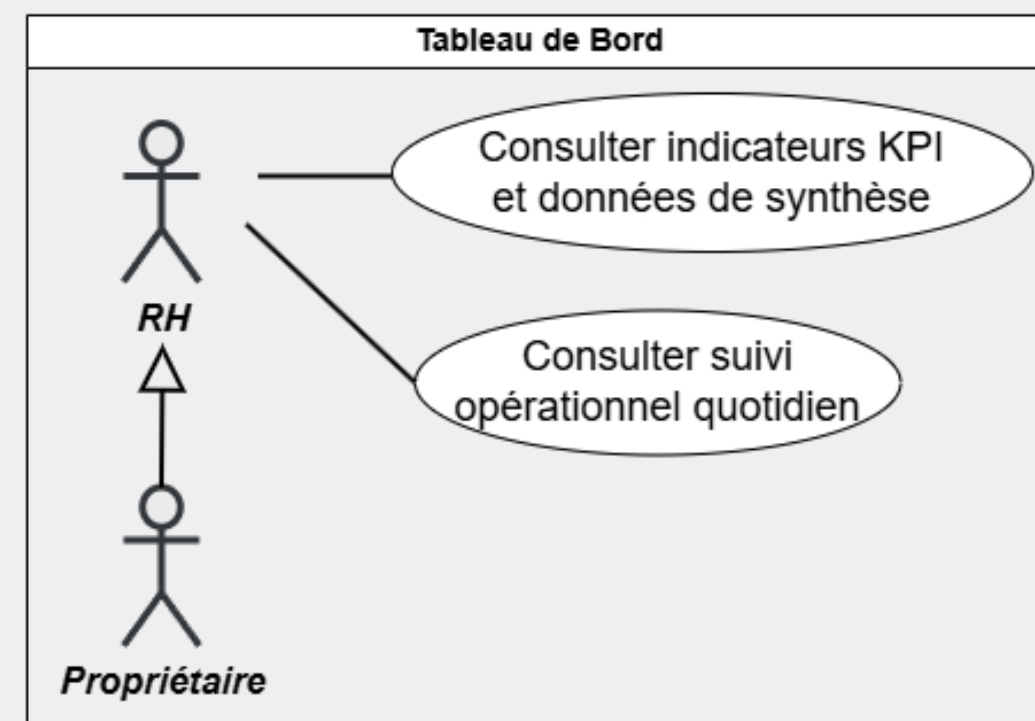
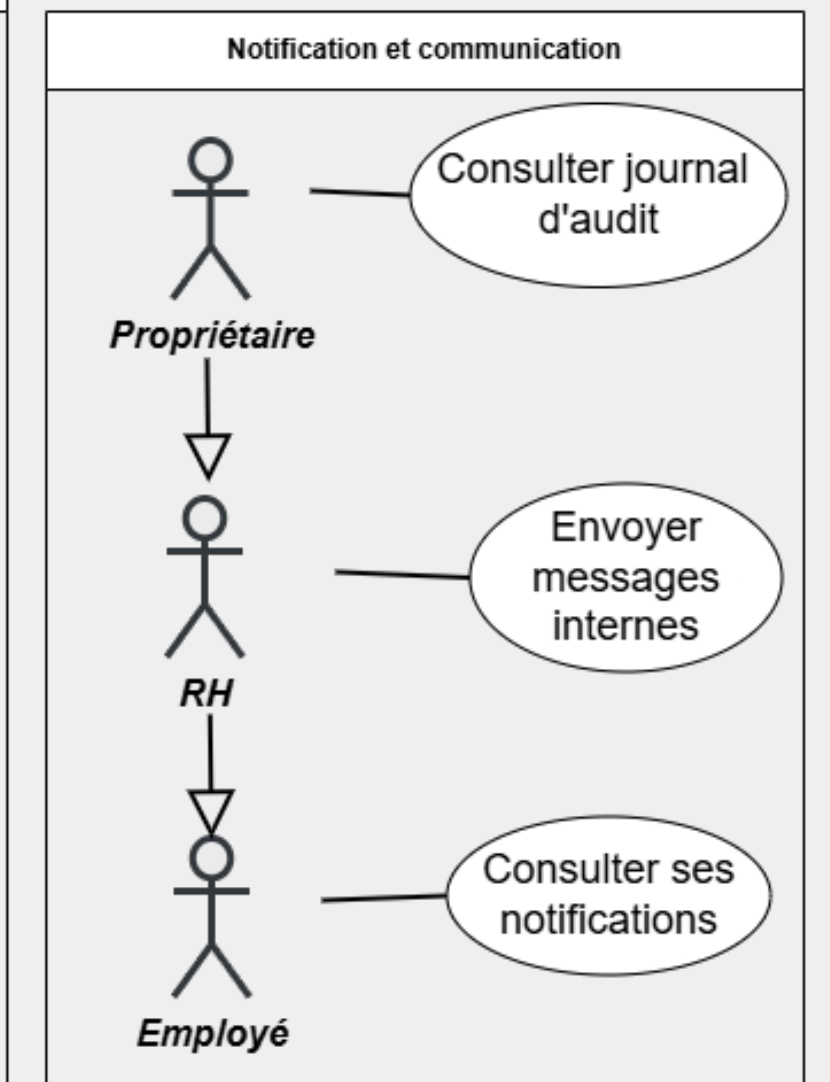
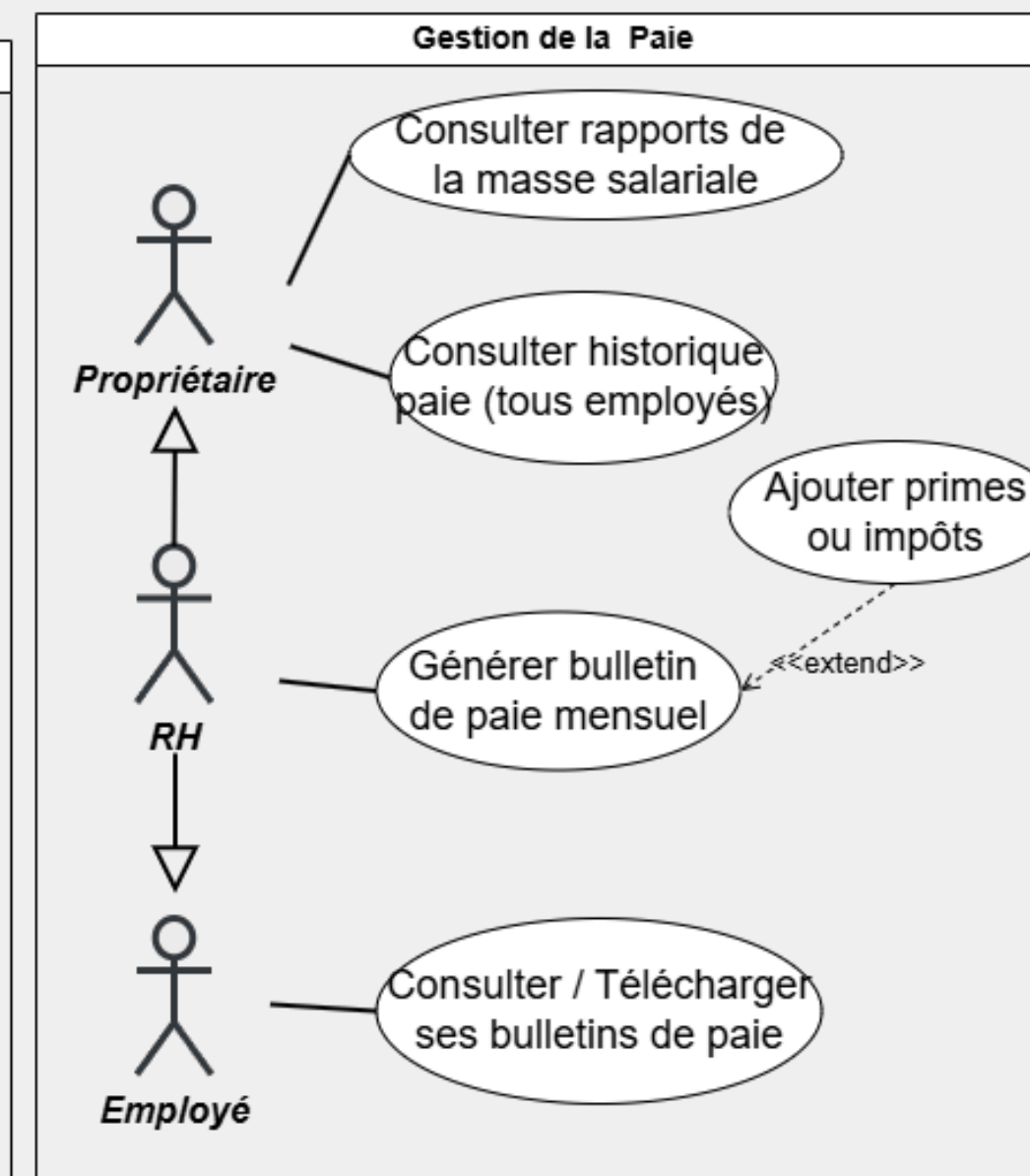
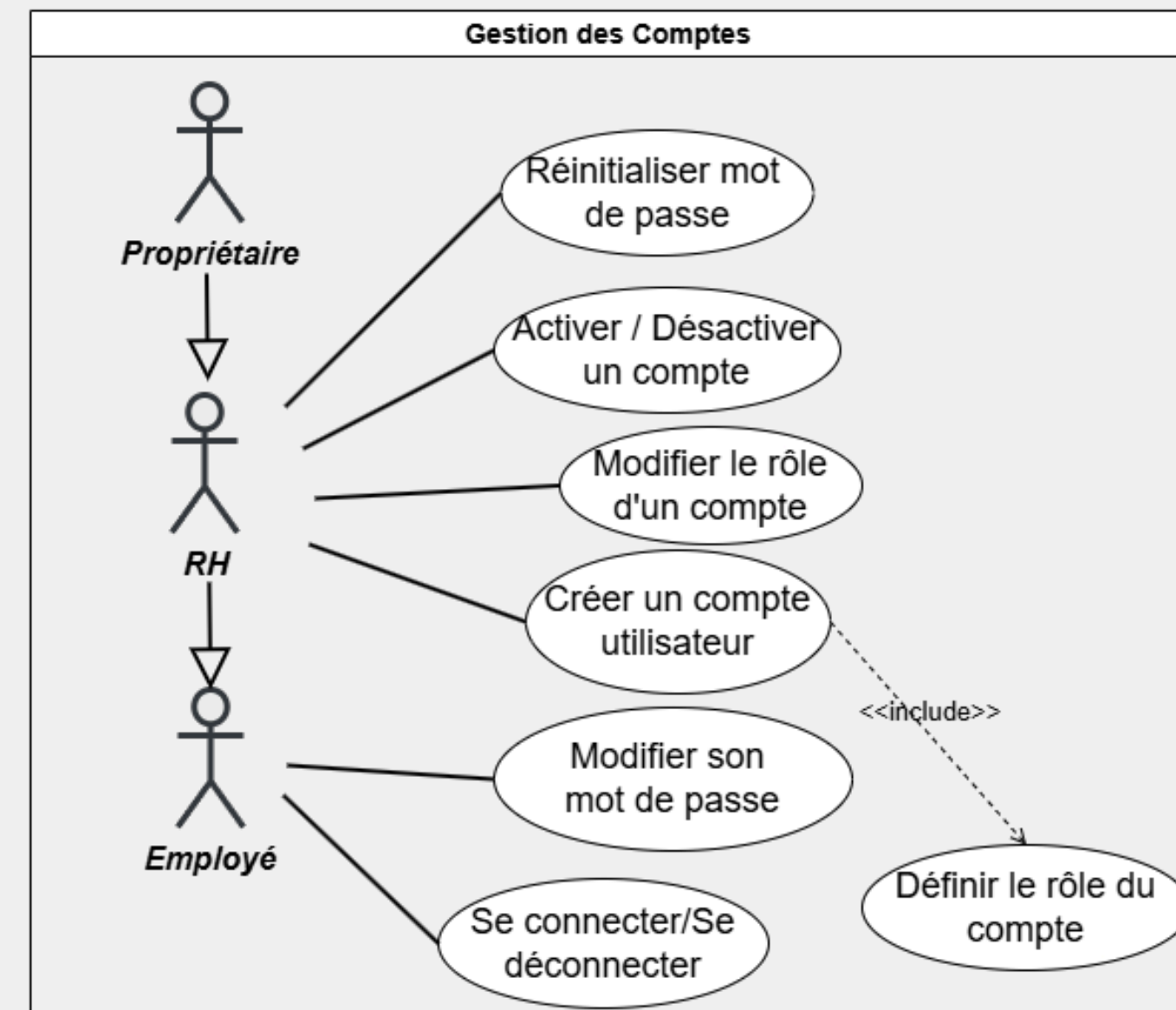
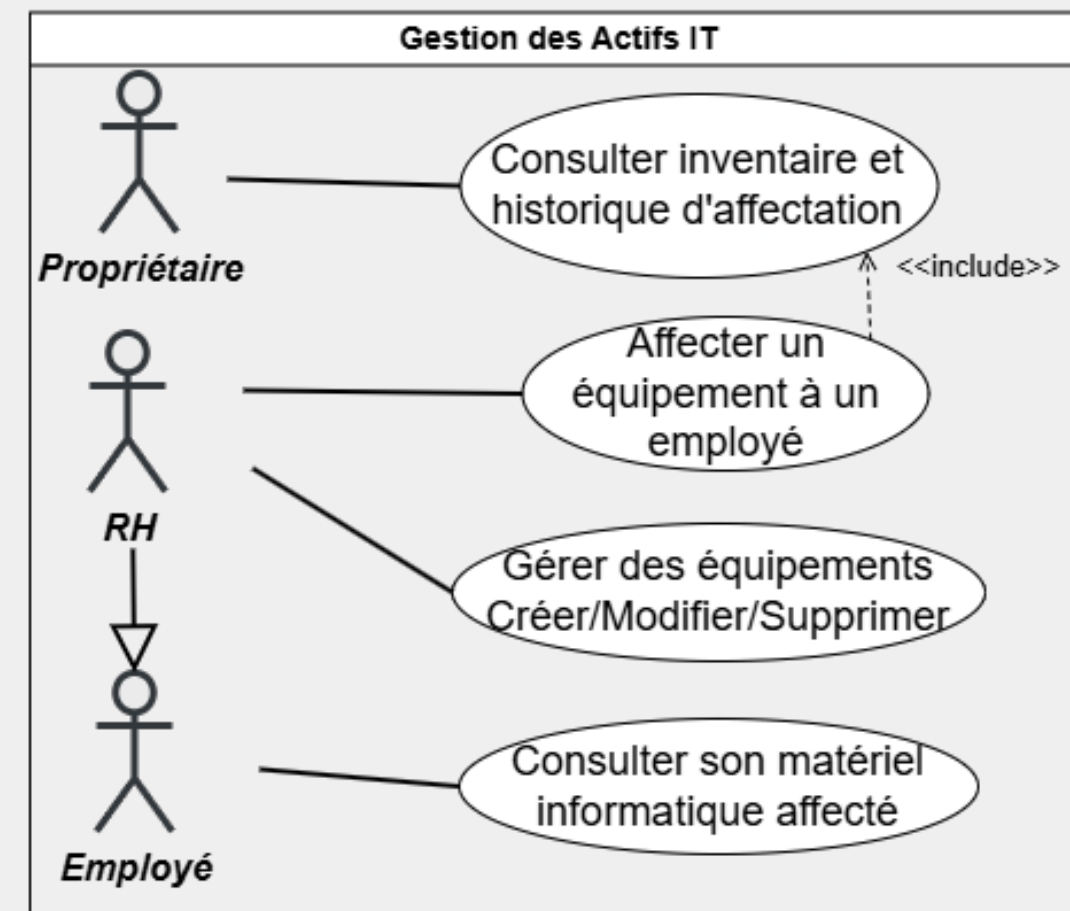
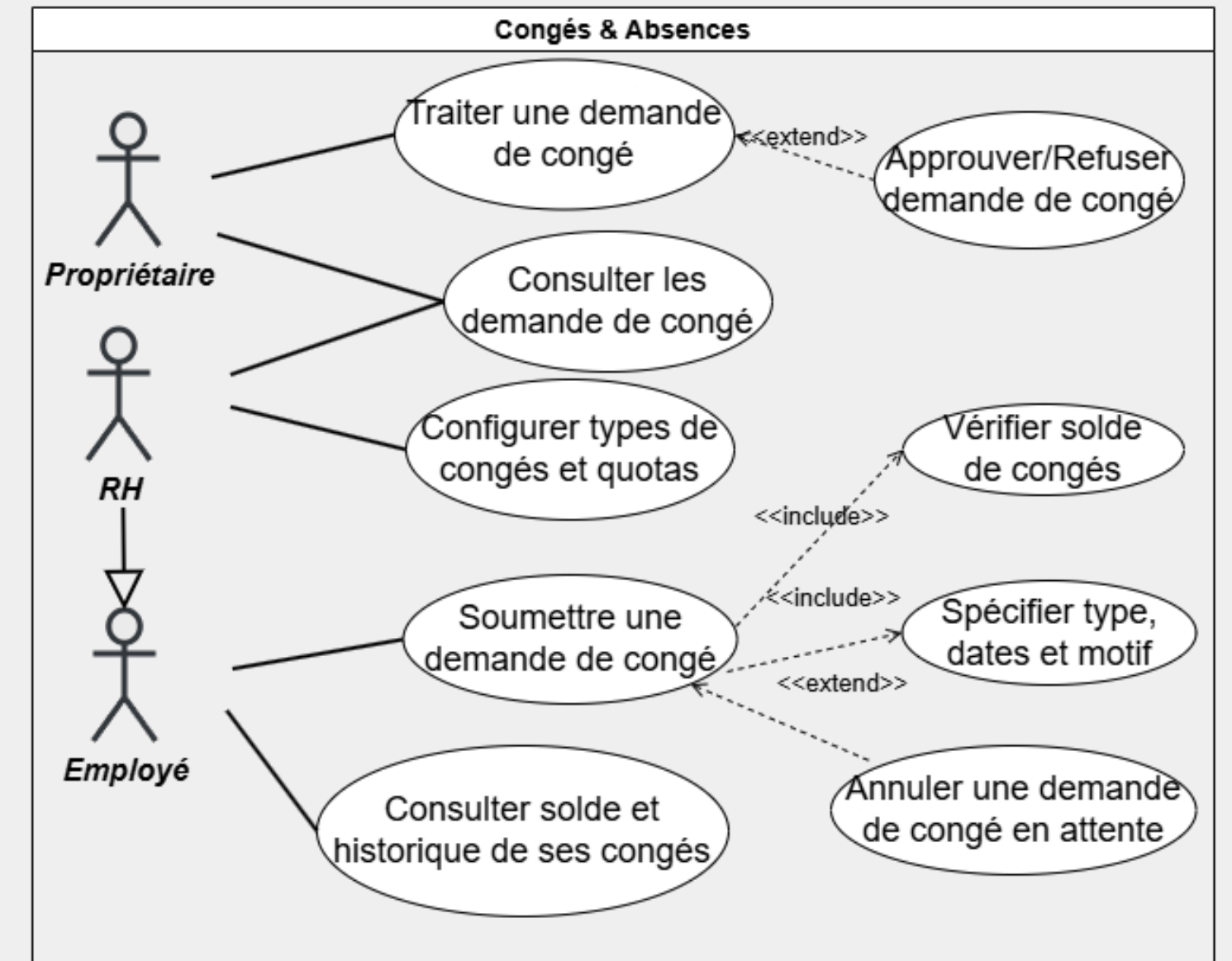
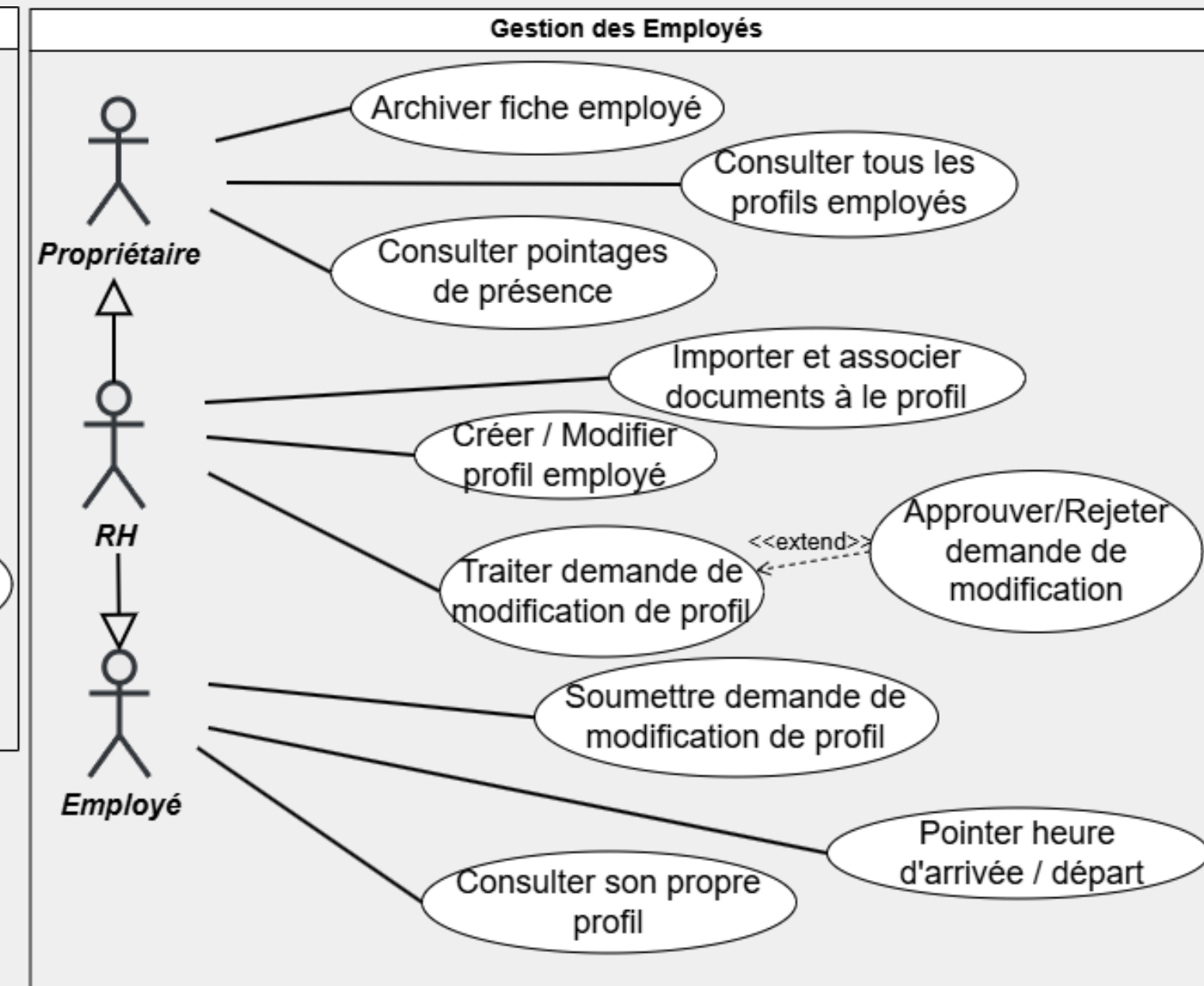
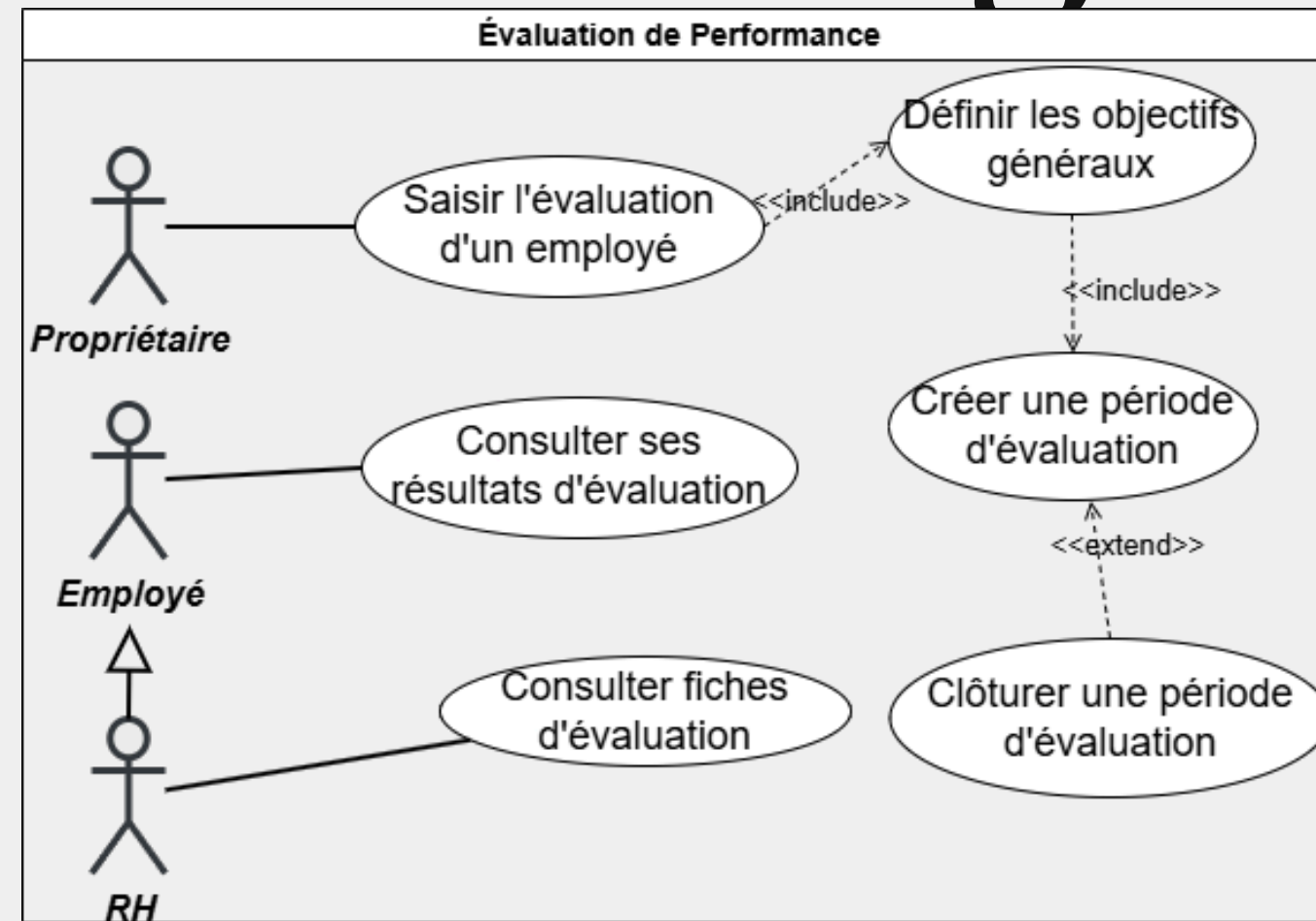


Diagramme de séquence

S'authentifier

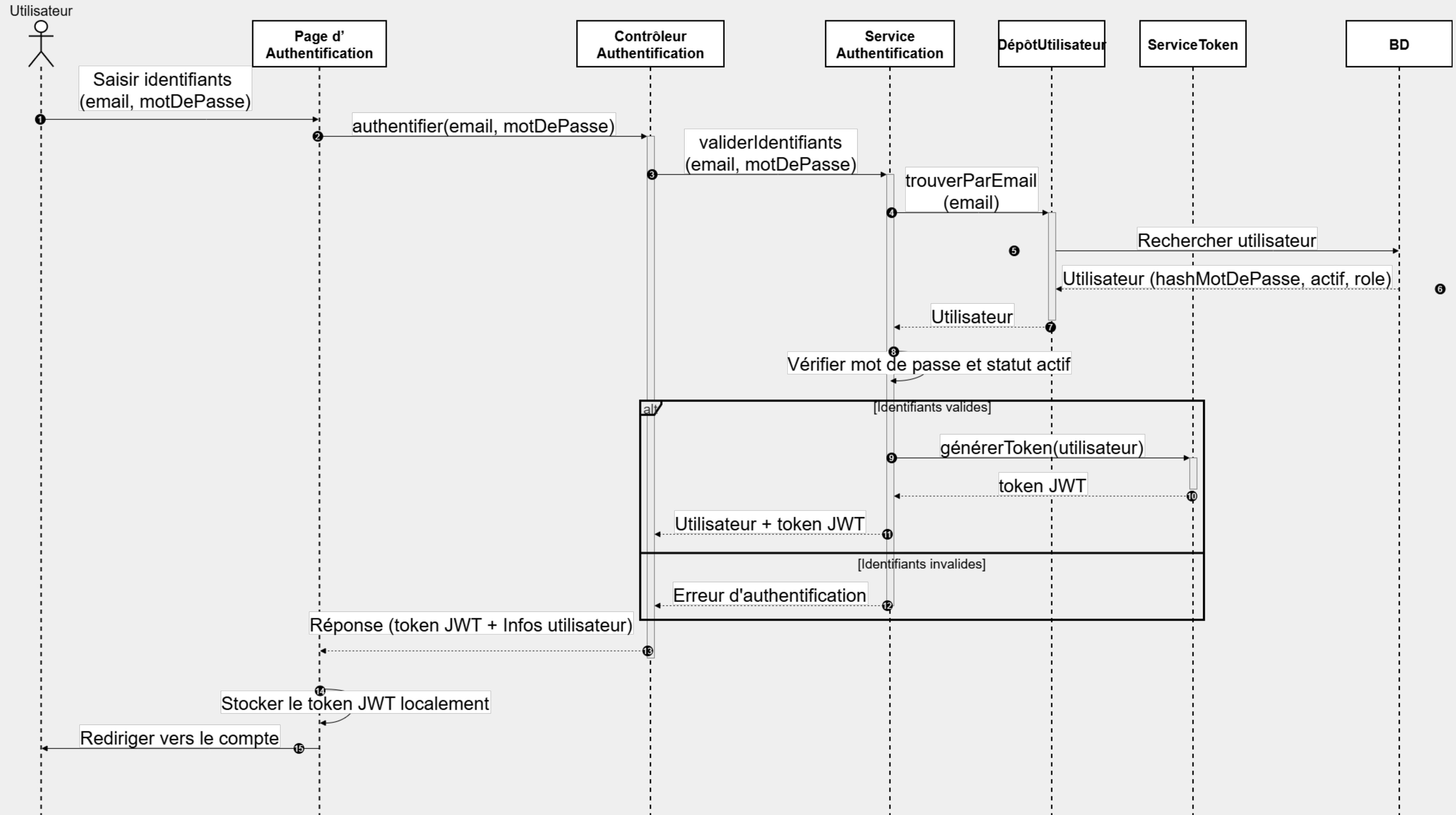


Diagramme de séquence

Soumettre Demande de Congé

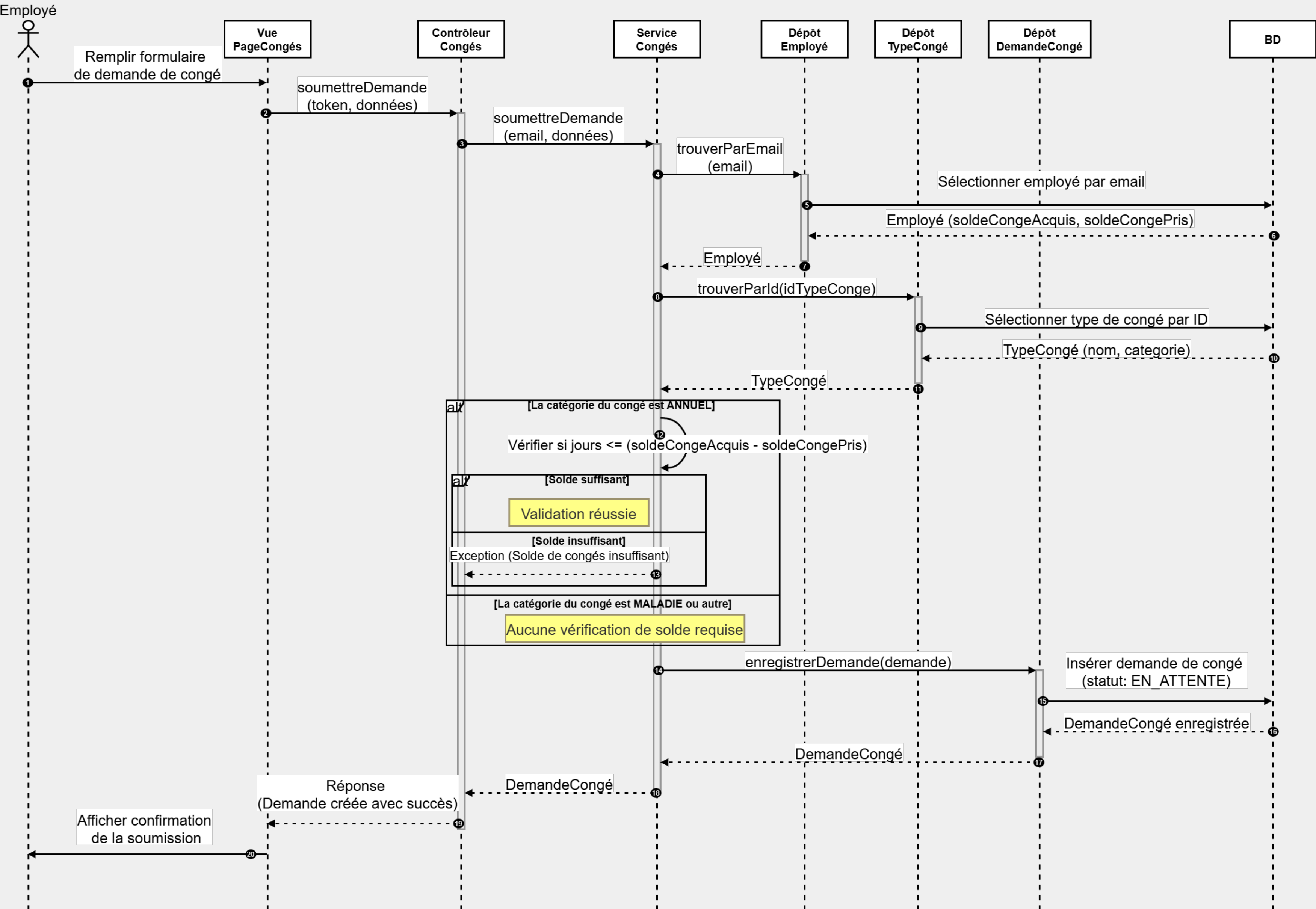
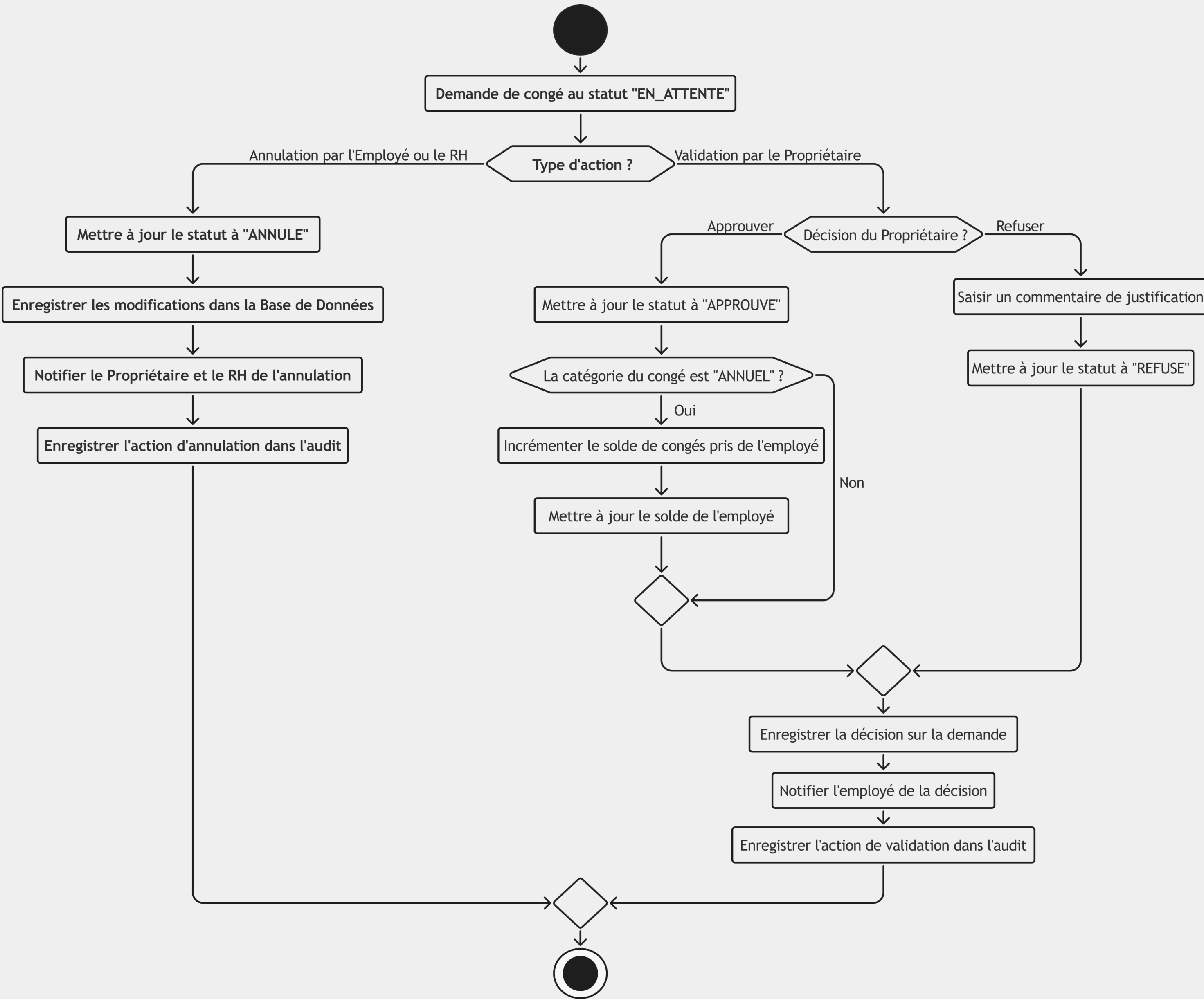


Diagramme d'activité

Traitement d'une demande de congé



Créer Employée

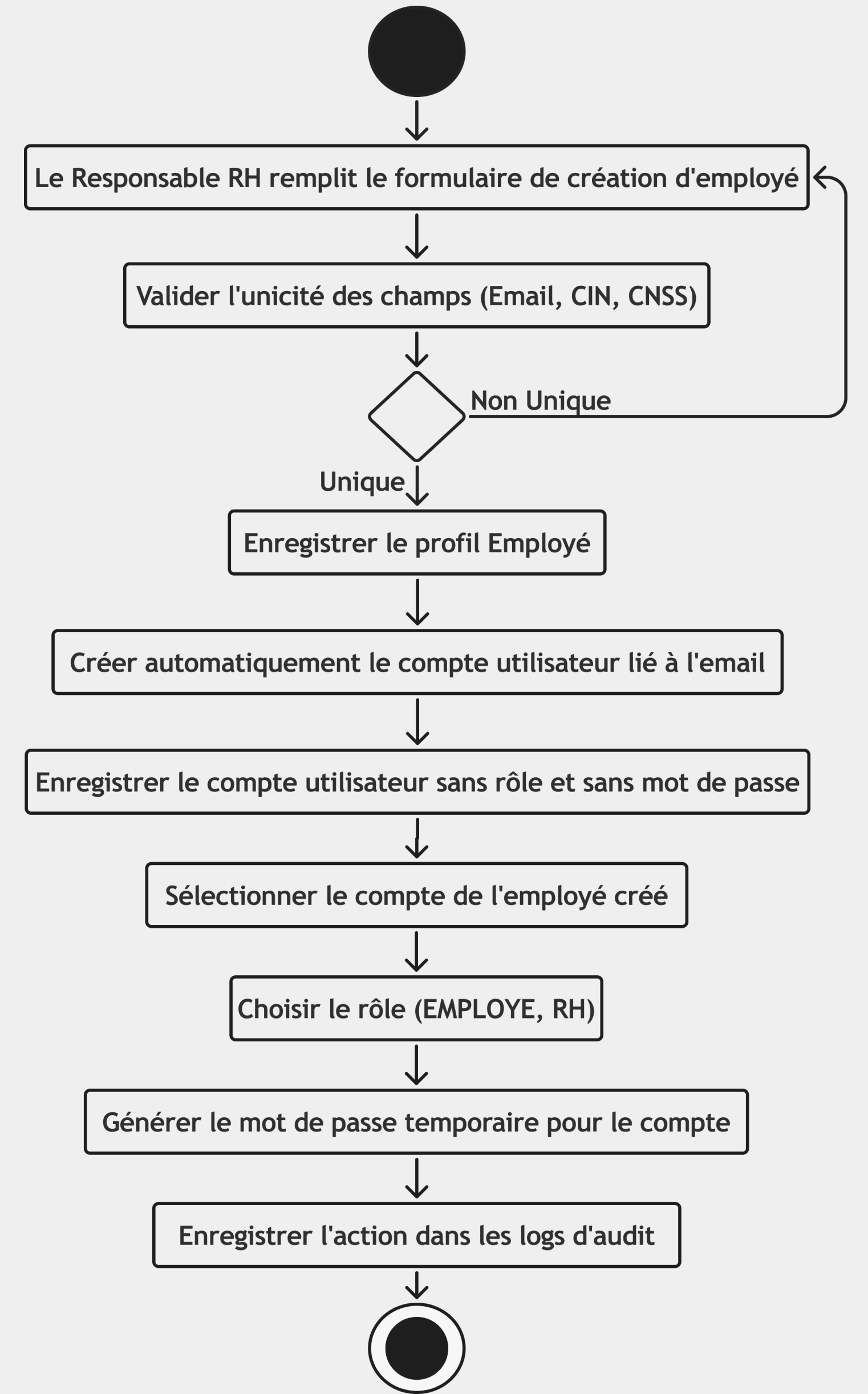
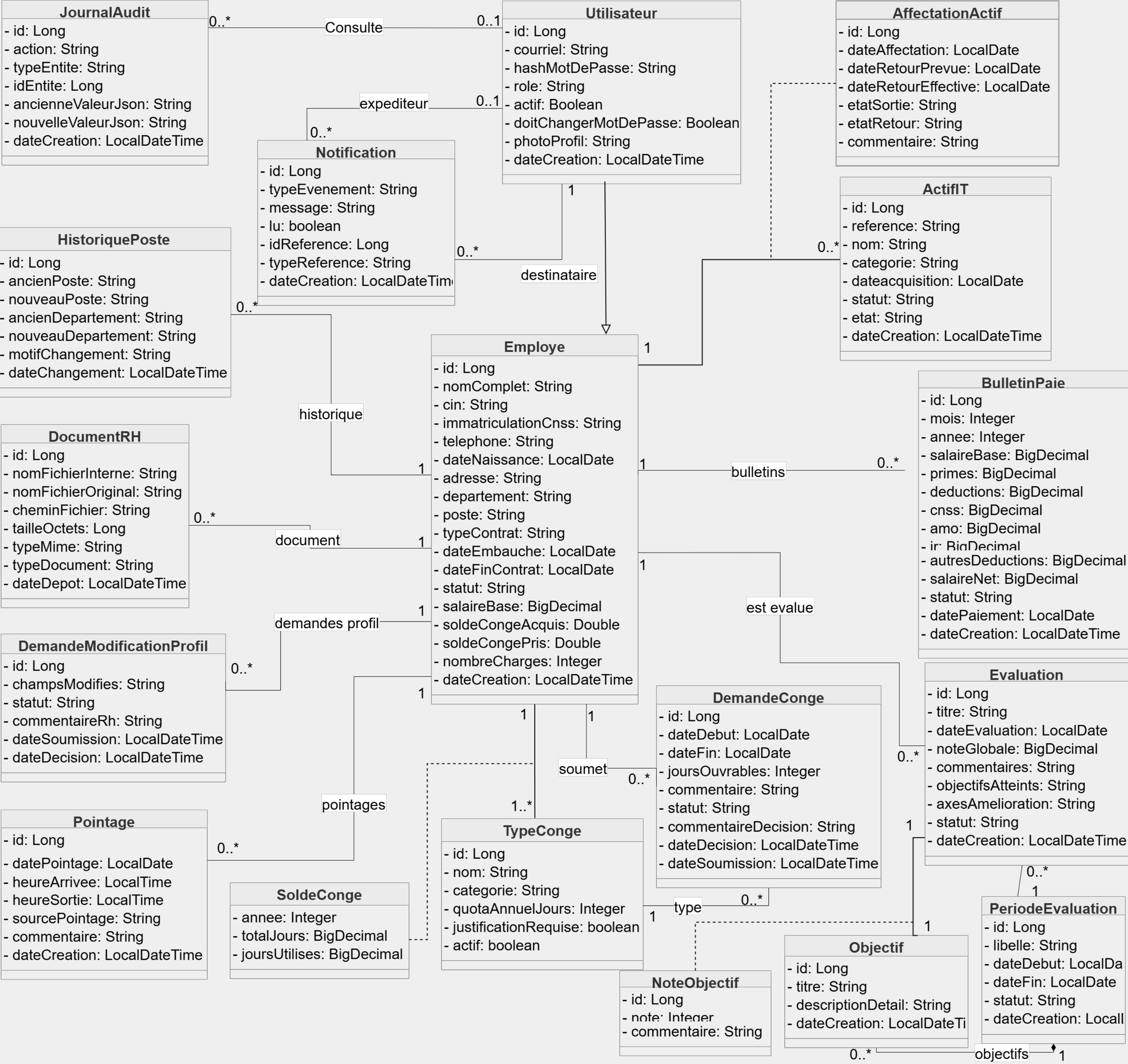


Diagramme de classe



Introduction

NewDev Maroc

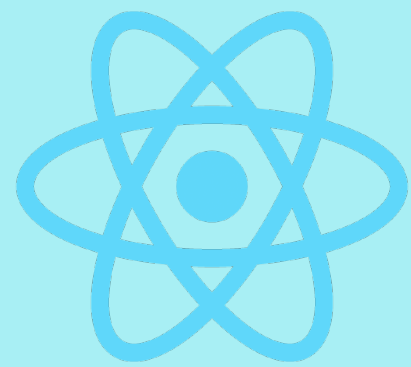
Analyse & Conception

→ Réalisation

Démonstration & Conclusion

Choix techniques

React



React est une bibliothèque JavaScript open source développée par Meta

Pourquoi ce choix ?

- Permet de découper l'interface en éléments réutilisables
- DOM virtuel qui optimise les performances de l'application.
- Facilite l'intégration de bibliothèques (routing, gestion d'état, appels API).
- Code structuré et testable.

Spring Boot



Spring Boot est un framework Java open source qui repose sur Spring Framework

Pourquoi ce choix ?

- Fournit une configuration automatique.
- Construire une API REST structurée
- Embarquant son propre serveur Tomcat
- La présence de Spring Security, qui gère directement les droits d'accès aux ressources de l'API.
- un écosystème mature pour la persistance

MySQL



Système de gestion de base de données relationnel,

Pourquoi ce choix ?

Adapté à la nature structurée et fortement relationnelle des données RH (employés, congés, départements).

Aperçu de l'application

Page de connexion

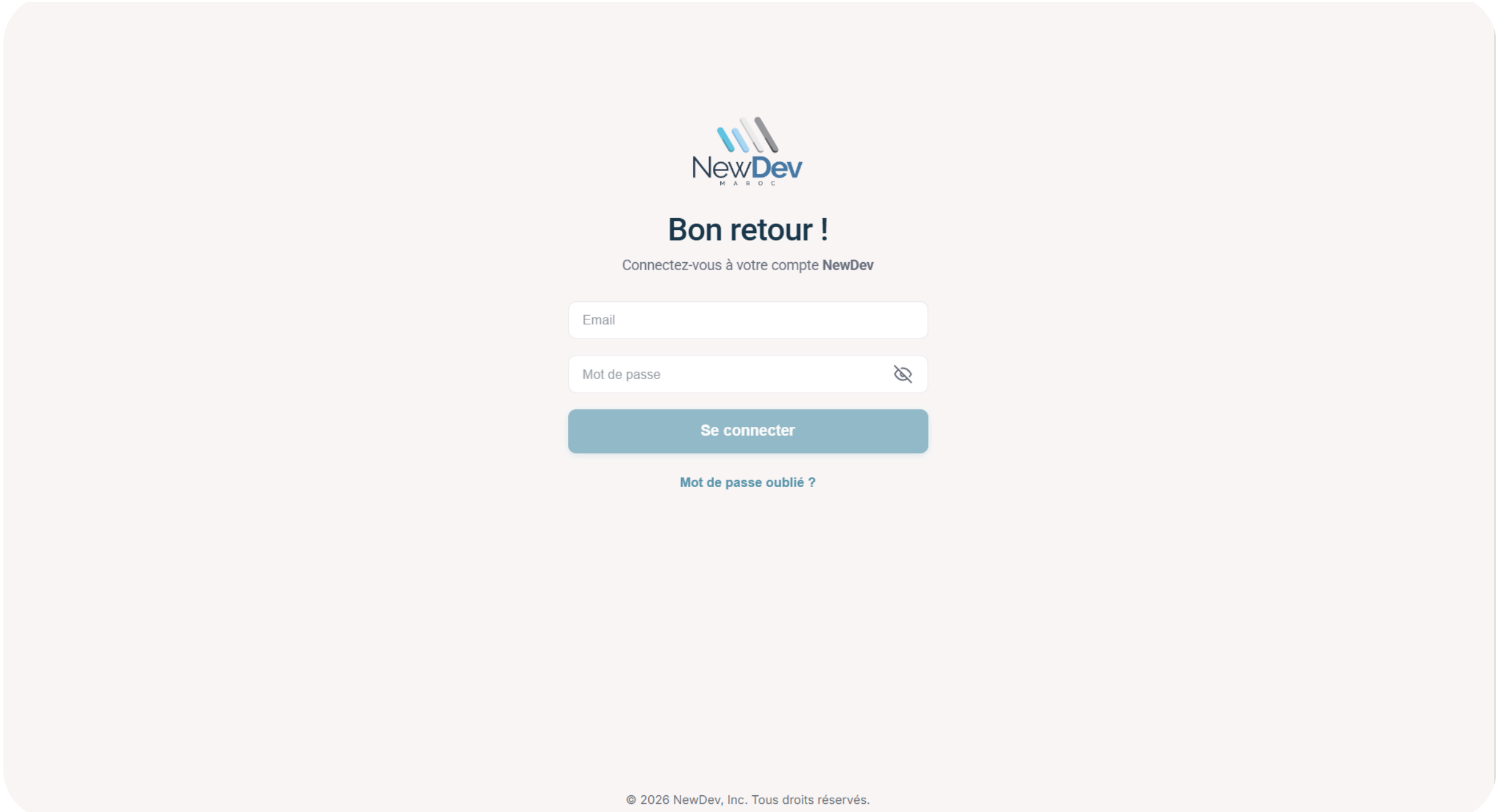
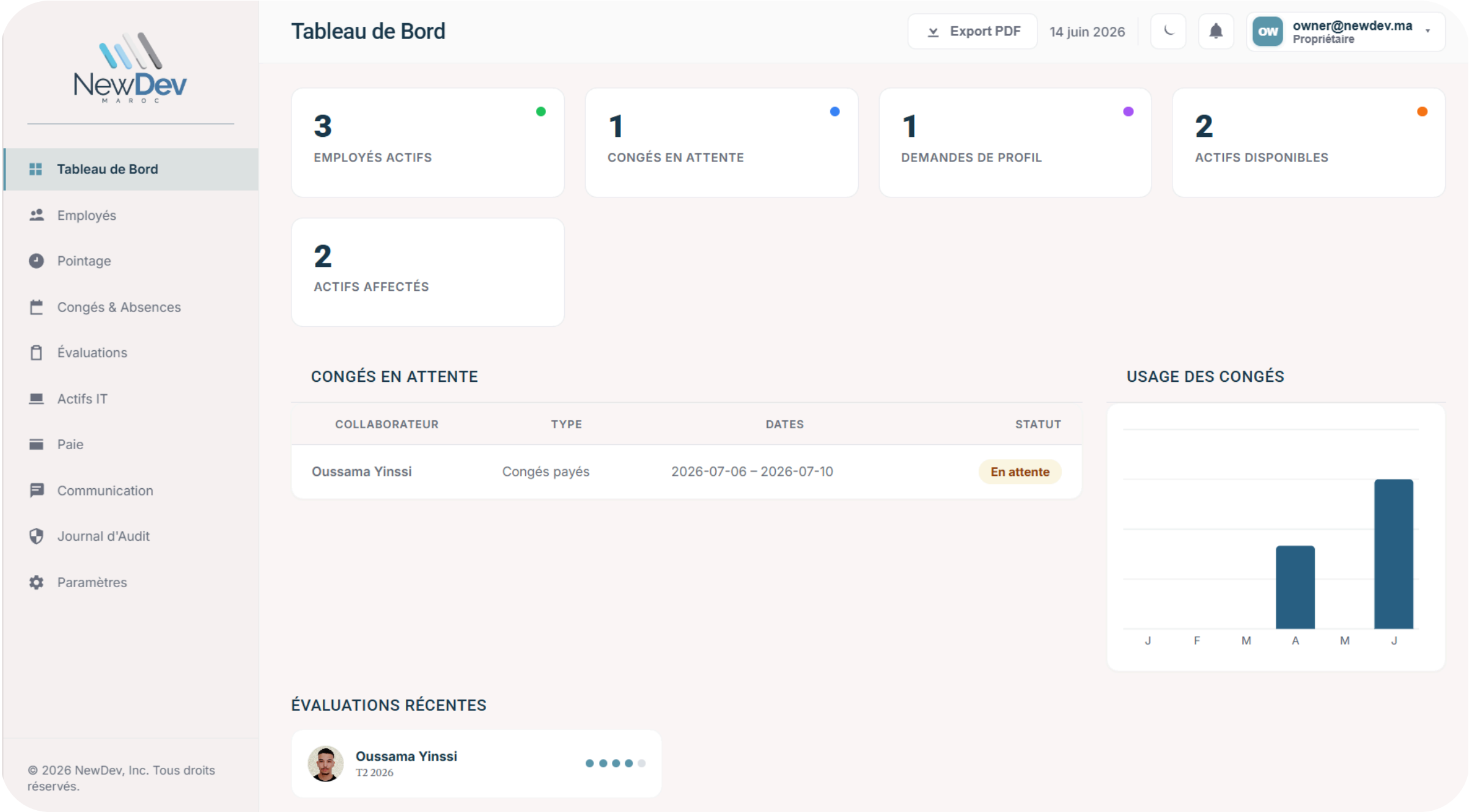


Tableau de bord



Page demande Congés

NewDev

MAROC

Mon Profil

Mon Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Paramètres

Congés & Absences

Oussama Yinssi

Employé

ACQUIS21

PRIS6

RESTANTS15

NOUVELLE DEMANDE

TYPE DE CONGÉ

Congés payés

DATE DE DÉBUT

mm/dd/yyyy

DATE DE FIN

mm/dd/yyyy

MOTIF

Indiquez le motif de votre demande de congé...

Durée : -

Soumettre

MES DEMANDES

TYPE	PÉRIODE	DURÉE	STATUT	ACTIONS
Congés payés	2026-06-17 - 2026-06-22	6 j.	APPROUVÉ	
Maladie	2026-06-16 - 2026-06-18	3 j.	APPROUVÉ	
Congés payés	2026-07-06 - 2026-07-10	5 j.	EN ATTENTE	Annuler
Congés payés	2026-04-12 - 2026-04-16	5 j.	APPROUVÉ	

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Page Evaluation de Performance

NewDev

MAROC

Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Journal d'Audit

Paramètres

Évaluation de Performance

owner@newdev.ma

Propriétaire

PÉRIODES

Q2 2026 — Évaluation trimestrielle

ACTIVE

01/04/2026

Q2 2026 — Évaluation trimestrielle

ACTIVE

01/04/2026 → 30/06/2026

1/3 évalués

Clôturer la période

Objectifs (3)

Évaluer les employés

EMPLOYÉS

Oussama Yinssi

Développeur Senior

✓

AY

Anass Yinssi

UX Designer

Responsable RH

DRH

AY

Anass Yinssi

UX Designer · Design

Livrer le module M1

Terminer la gestion des employés avec tests unitaires

Commentaires sur "Livrer le module M1"...

Documentation technique

Rédiger les diagrammes UML et le rapport intermédiaire

Commentaires sur "Documentation technique"...

Qualité du travail

Livrer un code propre et bien structuré

Commentaires sur "Qualité du travail"...

NOTE GLOBALE (MANUELLE)

Soumettre l'évaluation

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Page Pointage de Présence

NewDev

MAROC

Mon Profil

Mon Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Paramètres

Mon Pointage

Oussama Yinssi

Employé

POINTAGE DU JOUR

2026-06-14

Arrivée pointée

13:35

Pointer ma sortie

Cliquez quand vous quittez

HISTORIQUE RÉCENT

DATE	ARRIVÉE	SORTIE	STATUT
2026-06-14	13:35	—	En cours
2026-06-12	08:50	18:00	Complet
2026-06-11	08:30	17:20	Complet
2026-06-10	08:45	17:15	Complet

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Liste des Employés

NewDev

MAROC

Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Paramètres

Gestion des Employés

Responsable RH

RH

• Demandes de modification de profil en attente (1)

EMPLOYÉ	DATE SOUMISSION	CHANGEMENTS DEMANDÉS	COMMENTAIRE RH (OBLIGATOIRE EN CAS DE REFUS)	ACTIONS
Oussama Yinssi Développeur Senior	2026-06-12	Téléphone : 0677889900	ex: Justificatif vérifié...	Approuver Refuser

Rechercher un employé...

Ajouter un employé

Tous

Actif

Inactif

EMPLOYÉ	POSTE	DÉPARTEMENT	DATE D'EMBAUCHE	STATUT	ACTIONS
Oussama Yinssi	Développeur Senior	Développement	2024-09-01	Actif	
AY Anass Yinssi	UX Designer	Design	2025-11-01	Actif	
Responsable RH	DRH	Ressources Humaines	2023-01-01	Actif	

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Page de Gestion des Actifs IT

NewDevM A R O C

Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Inventaire IT

Rechercher un actif...

Ajouter un actif

TOUS

DISPONIBLE

AFFECTÉ

EN MAINTENANCE

NOM DE L'ACTIF	TYPE	NUMÉRO DE SÉRIE	AFFECTÉ À	STATUT	ACTIONS
Dell Latitude 7430	LAPTOP	DL7430-001	Oussama Yinssi	Affecté	Désaffecter Modifier Supprimer
HISTORIQUE D'AFFECTATION Actuellement affecté à Oussama Yinssi (Depuis le 2024-09-01 en état BON) Affectation en cours					
MacBook Pro 14"	LAPTOP	MBP14-002	Anass Yinssi	Affecté	
HISTORIQUE D'AFFECTATION Actuellement affecté à Anass Yinssi (Depuis le 2026-06-14 en état BON) Affectation en cours Restitué par Responsable RH (Retourné le 2026-06-14 en état BON) Affecté initialement du 2026-06-12 au 2026-06-14					
Dell UltraSharp U2723QE	MONITOR	DUS2723-003	Non affecté	En maintenance	
iPhone 15	PHONE	IP15-004	Non affecté	Disponible	

Profile d' Employé

NewDevM A R O C

Mon Profil

Mon Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Annuaire

Oussama Yinssi

Développeur Senior

Développement

Actif

Modifier mes infos

MES DEMANDES DE MODIFICATION

DATE	CHAMPS MODIFIÉS	STATUT
2026-06-12	Téléphone : 0677889900	En attente
2026-06-08	Téléphone : 0661234567, Adresse : 12 Rue Al Massira, Fès Note RH: Vérifié en personne, OK.	Approuvée

INFORMATIONS PERSONNELLES

EMAIL	oussama@newdev.ma	TIU00C9LIU00C9PHONE	0612345678
CIN	AB987654	N° D'IMMATRICULATION CNSS	1234567890
DATE DE NAISSANCE	1997-10-15	NOMBRE DE CHARGES	1
ADRESSE	123 Boulevard d'Anfa, Casablanca		

DOCUMENTS RH

Aucun document déposé.

SOLDE DE CONGÉS

21	0	21
ACQUIS	PRIS	RESTANT

POSTE & CONTRAT

POSTE	Développeur Senior	DIU00C9SPARTEMENT	Développement
TYPE DE CONTRAT	CDI	DATE D'EMBAUCHE	2024-09-01
SALAIRE DE BASE	15000 MAD		

HISTORIQUE DES POSTES

Développeur Junior → Développeur Senior

Développement • 12/1/2025 (Promotion après 1 an de bons résultats)

Page Bulletins de Paie

NewDevM A R O C

Mon Profil

Mon Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Mes Bulletins de Paie

DERNIER SALAIRE NET

Mai 2026

12.800,00 MAD

SALAIRE DE BASE

Brut mensuel

15.000,00 MAD

TOTAL DÉDUCTIONS

IR + CNSS + AMO

3.200,00 MAD

HISTORIQUE DES BULLETINS

Mai 2026

Net : 12.800,00 MAD

Télécharger PDF

Salaire brut	15.000,00 MAD
IR	- 2.592,20 MAD
CNSS	- 268,80 MAD
AMO	- 339,00 MAD
Net à payer	12.800,00 MAD

Page Communication

NewDevM A R O C

Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Journal d'Audit

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Notifications

Administration des Notifications

Envoyez un message direct à un collaborateur ou diffusez une annonce générale à l'ensemble du personnel.

Envoyer un message ou une annonce

DESTINATAIRES

Rechercher un collaborateur...

Tout sélectionner (3)

☐ Oussama Yinssi (Employé)

☒ Anass Yinssi (Employé)

☐ Responsable RH (RH)

MESSAGE

Hello

Envoyer à 1 destinataire(s)

Notifications (3)

Tout marquer comme lu

Toutes

Non lues

Nouvelle demande de congé de Oussama Yinssi (6 jours)

Il y a 30 min

Nouvelle demande de congé de Oussama Yinssi (3 jours)

Il y a 31 min

Nouvelle demande de congé d'Oussama Yinssi (5 jours)

Il y a 1h

Page Journal d’ Audit



Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Journal d'Audit

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Journal d'Audit Système

Filterer par acteur (courriel)...

Filterer par action...

Filterer par type d'entité...

DATE & HEURE	ACTEUR	ACTION	ENTITÉ CIBLE	ID CIBLE	DÉTAILS
14/06/2026 14:03:03	rh@newdev.ma	Génération d'un brouillon de paie	Paie	4	Visualiser
14/06/2026 14:03:03	rh@newdev.ma	Génération d'un brouillon de paie	Paie	5	Visualiser
14/06/2026 14:03:02	rh@newdev.ma	Génération d'un brouillon de paie	Paie	3	Visualiser
14/06/2026 13:51:23	rh@newdev.ma	Affectation d'un actif IT	Actif IT	2	Visualiser
14/06/2026 13:51:12	rh@newdev.ma	Restitution d'un actif IT	Actif IT	2	Visualiser
14/06/2026 13:50:44	rh@newdev.ma	Affectation d'un actif IT	Actif IT	2	Visualiser
14/06/2026 13:37:55	owner@newdev.ma	Approbation d'une demande de congé	Demande de congé	5	Visualiser
14/06/2026 13:37:43	oussama@newdev.ma	Soumission d'une demande de congé	Demande de congé	5	Visualiser
14/06/2026 13:36:51	owner@newdev.ma	Approbation d'une demande de congé	Demande de congé	4	Visualiser
14/06/2026 13:36:29	oussama@newdev.ma	Soumission d'une demande de congé	Demande de congé	4	Visualiser
08/04/2026 09:15:00	owner@newdev.ma	Approbation	Demande de congé	2	Visualiser
01/12/2025 10:00:00	rh@newdev.ma	Modification	Employé	1	Visualiser

Page Gestion des Comptes



Tableau de Bord

Employés

Pointage

Congés & Absences

Évaluations

Actifs IT

Paie

Communication

Journal d'Audit

Paramètres

© 2026 NewDev, Inc. Tous droits réservés.

Paramètres

Mon Compte

Gestion des Comptes

Gestion des Comptes Utilisateurs

Créer, modifier le rôle, ou désactiver les comptes du système.

+ Nouveau Compte

Rechercher par email ou rôle...

4 comptes

EMAIL	RÔLE	STATUT	CRÉÉ LE	ACTIONS
owner@newdev.ma	PROPRIÉTAIRE	Actif	2026-06-14T12:40:20	Sécurisé
rh@newdev.ma	RH	Actif	2026-06-14T12:40:20	Rôle Désactiver Reset
oussama@newdev.ma	EMPLOYÉ	Actif	2026-06-14T12:40:20	Rôle Désactiver Reset
anass@newdev.ma	EMPLOYÉ	Actif	2026-06-14T12:40:20	Rôle Désactiver Reset

DÉMONSTRATION & CONCLUSION

Introduction

NewDev Maroc

Analyse & Conception

Réalisation

→ **Démonstration & Conclusion**

Démonstration D'Application

Conclusion

Ce stage a permis de concevoir une solution complète, de l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation, tout en consolidant des compétences techniques (React, Spring Boot) et méthodologiques (UML, gestion de projet).

Perspectives

Le projet pourrait évoluer vers a gestion des candidatures de nouveaux employés, un module de rapports avancés, ou encore une application mobile pour les employés.

MERCI!

QUESTIONS & DISCUSSION